

证明题

(据 wy 所言，考试的证明题都是上课讲过的)

1. 李雅普诺夫稳定

试直接证明 (指不依赖于李雅普诺夫稳定性定理): 若有正定对称阵 P 和 Q

满足 $A^T P + P A = -Q$, 则线性定常系统 $\dot{x} = Ax + bu$ 渐近稳定。

我们来证明, 若 Q 和 P 都正定, 则 A 稳定。设 λ 是 A 的一个特征值, 且 $v \neq 0$ 是其相应的一个特征向量, 即 $Av = \lambda v$ 。尽管 A 是实阵, 但其特征向量和特征值也可能是复的。对 $Av = \lambda v$, 取复共轭转置得 $v^* A^* = v^* A' = \lambda^* v^*$, 其中星号表示复共轭转置。对李雅普诺夫方程左乘 v^* 右乘 v 则得

$$-v^* Q v = v^* A' P v + v^* P A v = (\lambda^* + \lambda) v^* P v = 2\operatorname{Re}(\lambda) v^* P v$$

因 $v^* P v$ 与 $v^* Q v$ 均为实数且为正, 这意味着 $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ 。这就证明了 A 的每个特征值具有负实部。

2.

对于线性定常系统 $\dot{x} = Ax + Bu$, 状态 $\bar{x}$ 是能控状态的充要条件是存在有限的 $t_f > 0$, 使该状态属于象空间 $R[W_C(t_f)]$, 即 $\bar{x} \in R[W_C(t_f)]$,

其中 $W_C(t_f) = \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B B' e^{-A'\tau} d\tau$ 称为能控格兰姆 (Gramian) 矩阵。

充分性证明: $\bar{x} \in R[W_C(t_f)] \Rightarrow x(t_f) = 0$

因 $\bar{x} \in R[W_C(t_f)]$, 故有向量 z 满足 $\bar{x} = W_C(t_f) z$ 。于是, 对初态 $x(0) = \bar{x}$, 只要选取输入

$$\bar{u}(t) = -B' e^{-A't} z \quad t \in [0, t_f]$$

则在 t_f 时刻, 系统的状态响应是

$$\begin{aligned} x(t_f) &= e^{At_f} x(0) + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B \bar{u}(\tau) d\tau = e^{At_f} x(0) + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B (-B' e^{-A'\tau} z) d\tau \\ &= e^{At_f} \bar{x} - e^{At_f} \left(\int_0^{t_f} e^{-A\tau} B B' e^{-A'\tau} d\tau \right) z = e^{At_f} \bar{x} - e^{At_f} W_C(t_f) z = e^{At_f} \bar{x} - e^{At_f} \bar{x} = 0 \end{aligned}$$

此即表明, 状态 $\bar{x}$ 是能控的。充分性得证。

必要性证明: 状态 $\bar{x}$ 能控 $\Rightarrow \bar{x} \in R[W_C(t_f)]$ ($\Leftrightarrow \forall v \in N[W_C(t_f)], v' \bar{x} = 0$)

状态 $\bar{x}$ 能控: 有 $u(\cdot)$ 使	$\forall v \in N[W_C(t_f)]$
$x(t_f) = e^{At_f} x(0) + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B u(\tau) d\tau$ $= e^{At_f} \left[\bar{x} + \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau \right] = 0$ 因矩阵指数的非奇异性 $\bar{x} + \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau = 0$	$0 = v' W_C(t_f) v = \int_0^{t_f} v' e^{-A\tau} B B' e^{-A'\tau} v d\tau$ $= \int_0^{t_f} (B' e^{-A'\tau} v)' (B' e^{-A'\tau} v) d\tau$ $= \int_0^{t_f} \ B' e^{-A'\tau} v\ ^2 d\tau$ $B' e^{-A'\tau} v = 0 \quad \forall \tau \in (0, t_f)$

$$v' \bar{x} = -\int_0^{t_f} v' e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau = -\int_0^{t_f} [B' e^{-A'\tau} v]' u(\tau) d\tau = 0$$

即若状态 $\bar{x}$ 能控, 则必然有 $\bar{x} \in \mathcal{R}[W_C(t_f)]$ 。

必要性得证。

3. (选)

线性定常系统能控的充要条件是其能控格兰姆矩阵非奇异。

充分性:

$\bar{x}$ 能控, 等价于证明 $x(t_f)=0$

由于 $x(0)=\bar{x}$, 则:

$$x(t_f)=0 \iff \bar{x} = - \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(t-\tau) d\tau$$

由于 $W_C(t_f)$ 非奇异

令 $u(t) = -(e^{-A\tau} B)^{\dot{c}} W_C^{-1}(t_f) \bar{x}$

代入,

$$- \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(t-\tau) d\tau = \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B (e^{-A\tau} B)^{\dot{c}} d\tau * W_C^{-1}(t_f) \bar{x} = x$$

得证

必要性:

假设系统完全能控时 $e^{-A\tau} B$ 有 n 行线性相关

那么

$$\exists \alpha \neq 0 \text{ st. } \alpha e^{-A\tau} B = 0$$

令 $x(0) = -\alpha^{\dot{c}}$

由能控性, $\alpha^{\dot{c}} = - \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(t-\tau) d\tau$

$$\alpha \alpha^{\dot{c}} = - \int_0^{t_f} \alpha e^{-A\tau} B u(t-\tau) d\tau = 0$$

这与 $\alpha \neq 0$ 矛盾。

因此 $e^{-A\tau} B$ 有 n 行线性无关, 而这与 $W_C(t_f)$ 非奇异等价。

**补充: $F(t) = e^{-At} B$, 则 $F(t)$ 行向量线性无关等价于 $F(t)$ 的格兰姆矩阵 $W_C(t_f)$ 非奇异

定理 4.1 令 $f_i(t), i=1,2,\dots,n$ 是定义在 $[t_1, t_2]$ 内的 p 维连续复值函数行向量, $F(t)$ 是以它们为行构成的 $n \times p$ 阶矩阵, 规定 $F(t)$ 的格兰姆矩阵如下:

$$W(t_1, t_2) \triangleq \int_{t_1}^{t_2} F(t) \dot{F}^*(t) dt \quad (4.3)$$

则这组复值函数行向量线性无关的充要条件是常值矩阵 $W(t_1, t_2)$ 非奇异。

证明 首先采用反证法证明必要性。假设这组函数行向量在 $[t_1, t_2]$ 内线性无关, 但是 $W(t_1, t_2)$ 奇异。因此存在一个非零 n 维行向量 α 使得 $\alpha W(t_1, t_2) = 0$, 也就有

$$\begin{aligned} \alpha W(t_1, t_2) \dot{\alpha} &= \int_{t_1}^{t_2} \alpha F(t) [\alpha F(t)]^* dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \|\alpha F(t)\|^2 dt = 0 \end{aligned} \quad (4.4)$$

函数向量的连续性保证了 $F(t)$ 的连续性, $\|\alpha F\|^2$ 是非负的数, (4.4) 意味着

$$\alpha F(t) = 0 \quad \forall t \in [t_1, t_2]$$

这与 n 个函数行向量在区间 $[t_1, t_2]$ 内线性无关矛盾。所以必要性成立。

再证明充分性。假设 $W(t_1, t_2)$ 非奇异但 n 个函数行向量线性相关。那么存在一个非零 n 维行向量 α 使得 $\alpha F(t) = 0, \forall t \in [t_1, t_2]$ 。于是,

$$\alpha W(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \alpha F(t) \dot{F}^*(t) dt = 0$$

即 $W(t_1, t_2)$ 奇异。这也与假设矛盾, 故充分性成立。

4.

定义 n 维系统 $\{A, B\}$ 的能控性矩阵为

$$M_C = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

则系统的能控子空间是: $X_C = R[W_C(t_f)] = R(M_C)$

而系统的不能控子空间是: $X_{\bar{C}} = N[W_C(t_f)] = N(M_C)$

证明: 因 $W_C = W_C'$, 且 $R(M_C)^\perp = N(M_C')$, $R(W_C)^\perp = N(W_C') = N(W_C)$

故只要证: $N(W_C) = N(M_C') \Leftrightarrow N(W_C) \subset N(M_C') \text{ 且 } N(W_C) \supset N(M_C')$

先证 $N(W_C) \subset N(M_C')$: 设 $z \in N(W_C)$, 则 $W_C z = 0$, 当然:

$$0 = z' W_C z = \int_0^{t_f} z' e^{-A't} B B' e^{-A't} z dt = \int_0^{t_f} (B' e^{-A't} z)' (B' e^{-A't} z) dt = \int_0^{t_f} \|B' e^{-A't} z\|^2 dt$$

于是: $B' e^{-A't} z = 0, \forall t \in (0, t_f)$ 等式两端同时对 t 求 k 阶导数并令 $t=0$, 可得

$$B'(A')^k z = 0 \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$\text{于是 } M_C' z = \begin{bmatrix} B' \\ B'A' \\ \vdots \\ B'(A')^{n-1} \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} B'z \\ B'A'z \\ \vdots \\ B'(A')^{n-1}z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \quad \text{此即 } \underline{z \in N(M_C')}$$

所以 $\underline{N(W_C) \subset N(M_C')}$

为了证明 $N(W_C) \supset N(M_C')$, 只需把上述证明过程反向:

证明: 因 $W_c = W'_c$, 且 $R(M_c)^\perp = N(M'_c)$, $R(W_c)^\perp = N(W'_c) = N(W_c)$

故只要证: $N(W_c) = N(M'_c) \Leftrightarrow N(W_c) \subset N(M'_c) \text{ 且 } N(W_c) \supset N(M'_c)$

前页已证 $N(W_c) \subset N(M'_c)$

现在来证 $N(W_c) \supset N(M'_c)$: 若 $z \in N(M'_c)$, 即 $M'_c z = 0$ 则

$$B'(A')^k z = 0 \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

于是: $B'e^{-A't}z = B' \left(\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t)(-A')^k \right) z = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \alpha_k(t) B'(A')^k z \equiv 0, \quad \forall t \in (0, t_f)$

所以 $W_c z = \int_0^{t_f} e^{-At} B B' e^{-A't} dt \cdot z = \int_0^{t_f} e^{-At} B (B' e^{-A't} z) dt = 0$ 此即 $z \in N(W_c)$

所以 $N(W_c) \supset N(M'_c)$

这就是所要的结论。

【证毕】

**放宽的证明:

如果 $\rho(B) = p \leq m$, 可证明

$$\frac{n}{m} \leq \mu \leq n - p + 1 \quad (4.62)$$

因为 M_μ 是 $n \times \mu m$ 阶矩阵, 必须 $\mu m \geq n$, 其次 $\rho[B] = p$, B 就有 p 个线性无关的列向量, 只需再增加 $n-p$ 个线性无关列向量; 而每增加一块 $n \times m$ 阶矩阵 $A^k B, 1 \leq k \leq \mu-1$, 至少增加一个线性无关列向量, 所以最多只要 $\mu-1 = n-p$ 块。将这两个条件结合起来便是(4.62)。这样便得到在 $\rho[B] = p$ 的前提下, 能控性的充要条件简化为

$$\rho[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-p}B] = n \quad (4.63)$$

5. 线性变换不改变能控性。

证明: 等价证明线性变换前后不改变 $W_c(t_f)$ 的奇异性

作线性变换 $x = Q\bar{x}$

(等价于 $e^{-Q^{-1}AQ\tau} * Q^{-1}B = Q^{-1}e^{-A\tau}B$ 的 n 行线性相关性不变, 以下过程同样可以类似证

明)

由能控性判据证明, 即

$$\text{rank}[BAB \dots A^{n-1}B] = \text{rank}[Q^{-1}BQ^{-1}AB \dots Q^{-1}A^{n-1}B]$$

即:

$$\text{rank}(M_c) = \text{rank}(Q^{-1}M_c)$$

这是显然的, 因为:

由于 Q 可逆, 对这 n 个行向量 $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ 作线性变换获得

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} \beta_i \\ \sum_{i=1}^n \alpha_{2i} \beta_i \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n \alpha_{ni} \beta_i \end{pmatrix}$$

若 M_C 原本 n 行线性相关，那么新的 $\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix}$ 将仍然线性相关，否则若线性无关，即

$$\sum_{i=1}^n k_i Y_i = 0 \implies \sum_{i=1}^n k_i \beta_i = 0$$

与 $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ 线性相关矛盾！

同样，若 M_C 原本 n 行线性无关，可以类似反证证明新的 $\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix}$ 将仍然线性无关

6. 单输入系统能控的充要条件是：存在一个线性变换，可将系统变换为能控标准型系统。
(构造性证明)

证明： 设系统 $\{A, b\}$ 的特征方程是：

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + \alpha_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0 = 0$$

则选择状态变换矩阵

$$Q = [b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-2}b \quad A^{n-1}b] \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} & 1 \\ \alpha_2 & \ddots & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n-1} & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} = M_C T$$

变换后的系统 $\{Q^{-1}AQ, Q^{-1}b\}$ 可成为能控标准型系统，即

$$A_C = Q^{-1}AQ, \quad b_C = Q^{-1}b$$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0$$

$$Q = [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_{n-1} \ q_n] = [b \ Ab \ \cdots \ A^{n-2}b \ A^{n-1}b] \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n-1} & 1 \\ \alpha_2 & \ddots & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n-1} & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} = M_C T$$

$$A_C = Q^{-1}AQ, \quad b_C = Q^{-1}b$$

$$Aq_1 = A(\alpha_1 b + \alpha_2 Ab + \alpha_3 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-2} b + A^{n-1} b) = \alpha_1 Ab + \alpha_2 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-1} b + A^n b$$

$$= (A^n + \alpha_{n-1} A^{n-1} + \cdots + \alpha_2 A^2 + \alpha_1 A + \alpha_0 I)b - \alpha_0 b = -\alpha_0 q_n \quad \text{令 (下同)} \quad q_n = b$$

$$Aq_1 = -\alpha_0 q_n \quad q_1 = \alpha_1 b + \alpha_2 Ab + \alpha_3 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-2} b + A^{n-1} b$$

$$Aq_2 = A(\alpha_2 b + \alpha_3 Ab + \alpha_4 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-3} b + A^{n-2} b) = \alpha_2 Ab + \alpha_3 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-2} b + A^{n-1} b$$

$$Aq_2 = q_1 - \alpha_1 q_n \quad q_2 = \alpha_2 b + \alpha_3 Ab + \alpha_4 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-3} b + A^{n-2} b$$

$$Aq_3 = A(\alpha_3 b + \alpha_4 Ab + \alpha_5 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-4} b + A^{n-3} b) = \alpha_3 Ab + \alpha_4 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-3} b + A^{n-2} b$$

$$Aq_3 = q_2 - \alpha_2 q_n \quad q_3 = \alpha_3 b + \alpha_4 Ab + \alpha_5 A^2 b + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-4} b + A^{n-3} b$$

$$Aq_{n-1} = q_{n-2} - \alpha_{n-2} q_n \quad Aq_{n-1} = A(\alpha_{n-1} b + Ab) = \alpha_{n-1} Ab + A^2 b \quad q_{n-1} = \alpha_{n-1} b + Ab$$

$$Aq_n = q_{n-1} - \alpha_{n-1} q_n \quad Aq_n = Ab = q_{n-1} - \alpha_{n-1} b, \quad \text{注意到} \quad q_n = b$$

$$Aq_1 = -\alpha_0 q_n \quad AQ = [Aq_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_{n-1} \ Aq_n]$$

$$Aq_2 = q_1 - \alpha_1 q_n$$

$$Aq_3 = q_2 - \alpha_2 q_n$$

$$\dots\dots\dots$$

$$Aq_{n-1} = q_{n-2} - \alpha_{n-2} q_n$$

$$Aq_n = q_{n-1} - \alpha_{n-1} q_n$$

$$= [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_{n-1} \ q_n] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} = QA_C$$

$$AQ = QA_C \quad Qb_C = q_n = b$$

$$A_C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}; \quad b_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} A_C &= Q^{-1}AQ \\ b_C &= Q^{-1}b \end{aligned}$$

7.

线性定常系统 $\{A, B, C, D\}$ 的状态 $\bar{x}$ 为不能观测的充要条件是: $\bar{x} \in N[W_o(t_f)]$
 其中对称阵 $W_o(t_f) = \int_0^{t_f} e^{A't} C' C e^{At} dt$ 称为该系统的能观格拉姆 (Gramian) 矩阵。

证明: 必要性 $\bar{x}$ 不能观 $\Rightarrow \bar{x} \in N[W_o(t_f)]$

如果状态 $\bar{x}$ 不能观, 则存在某有限的 $t_f > 0$, 使

$$y(t) = Cx(t) = C e^{At} \bar{x} = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$$

于是
$$W_o(t_f) \bar{x} = \int_0^{t_f} e^{A't} C' C e^{At} dt \bar{x} = \int_0^{t_f} e^{A't} C' y(t) dt = 0$$

当然, 此即表明 $\bar{x} \in N[W_o(t_f)]$ 。

充分性 $\bar{x} \in N[W_o(t_f)] \Rightarrow \bar{x}$ 不能观。只需把充分性的证明过程反过来:

因
$$\bar{x} \in N[W_o(t_f)], \quad \text{即 } W_o(t_f) \bar{x} = 0$$

故
$$0 = \bar{x}' W_o(t_f) \bar{x} = \int_0^{t_f} \bar{x}' e^{A't} C' C e^{At} \bar{x} dt = \int_0^{t_f} \|C e^{At} \bar{x}\|^2 dt$$

故当 $u(t) \equiv 0, x(0) = \bar{x}$ 时, 系统的输出为

$$y(t) = Cx(t) = C e^{At} \bar{x} = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$$

这就是状态 $\bar{x}$ 不能观的定义。

8. 陈述对偶系统的描述, 并证明对偶性定理

系统 1: $\{A, B, C\}$, 与系统 2: $\{\bar{A} = -A', \bar{B} = C', \bar{C} = B'\}$, 即

$$S_1: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad S_2: \begin{cases} \dot{x} = -A'x + C'u \\ y = B'x \end{cases}$$

是一对偶系统, 即:

系统 1 的能达性和能控性与系统 2 的能观性和能构性是完全相同的;

系统 1 的能观性和能构性与系统 2 的能达性和能控性也完全一致。

$$X_C = R[W_C(t_f)], \quad X_{\bar{C}} = N[W_C(t_f)], \quad W_C(t_f) = \int_0^{t_f} e^{-At} B B' e^{-A't} dt$$

$$X_O = R[W_o(t_f)], \quad X_{\bar{O}} = N[W_o(t_f)], \quad W_o(t_f) = \int_0^{t_f} e^{A't} C' C e^{At} dt$$

对照比较易见: 若令

$$A_1 = -A_2', \quad B_1 = C_2', \quad C_1 = B_2'$$

即

$$A_2 = -A_1', \quad B_2 = C_1', \quad C_2 = B_1'$$

则系统 $\{A_1, B_1, C_1\}$ 的能控格拉姆矩阵与系统 $\{A_2, B_2, C_2\}$ 的能观格拉姆矩阵完全相同, 而系统 $\{A_1, B_1, C_1\}$ 的能观格拉姆矩阵与系统 $\{A_2, B_2, C_2\}$ 的能控格拉姆矩阵完全一样。

9.

4.12 令 P 是 n 阶非奇非异方阵, 用 P 将 n 维状态方程 $\dot{x} = Ax + Bu$ 等价变换成

$$\dot{\bar{x}}(t) = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = PAP^{-1}\bar{x} + PBu$$

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad PB = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times m}$$

其中 B_1 是 $n_1 \times m$ 阶矩阵, $\rho B = \rho B_1 = n_1$, $\bar{A}_{21}$ 和 $\bar{A}_{22}$ 分别是 $(n-n_1) \times n_1$ 和 $(n-n_1) \times (n-n_1)$ 的矩阵。试证 $\{A, B\}$ 能控的充分条件是 $\{\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}\}$ 能控。

证:

若逆否命题成立则结论成立。即要证明: $\{A, B\}$ 不能控 $\Rightarrow \{\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}\}$ 不能控

由于状态变换不改变系统能控性 (书上定理 4.9), 若 $\{A, B\}$ 不能控, 则 $\{\bar{A}, \bar{B}\}$ 不能控, 故根据能控性校验有:

根据能控性校验有:

$\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\rho[\lambda I_n - \bar{A} \quad \bar{B}] < n$ 。即 $\exists \alpha^T \neq 0$, 使 $\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}; \bar{B}) = 0_{1 \times (n+m)}$, 即:

$$\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}) = 0_{1 \times n}, \alpha^T \bar{B} = 0_{1 \times m}$$

令 $\alpha^T = [\alpha_1^T, \alpha_2^T]$, 其中 α_1^T 为 n_1 维行向量, α_2^T 为 $n - n_1$ 维行向量

一方面, $\alpha^T \bar{B} = [\alpha_1^T \quad \alpha_2^T] \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_1^T B_1 = 0_{1 \times m}$ 。因为 $\rho(B_1) = n_1$, 则 $\alpha_1^T = 0$ 。但 $\alpha^T \neq 0$, 因此 $\alpha_2^T \neq 0$

另一方面:

$$\alpha^T(\lambda I_n - \bar{A}) = [0 \quad \alpha_2^T] \begin{bmatrix} \lambda I_{n_1} - A_{11} & -A_{12} \\ -A_{21} & \lambda I_{n-n_1} - A_{22} \end{bmatrix} = [-\alpha_2^T A_{21} \quad -\alpha_2^T(\lambda I_{n-n_1} - A_{22})] = 0_{1 \times n}$$

$$\implies \alpha_2^T [\lambda I_{n-n_1} - A_{22} \quad A_{21}] = 0_{1 \times n}$$

由上面分析知: $\alpha_2^T \neq 0 \Rightarrow \rho[\lambda I_{n-n_1} - A_{22} \quad A_{21}] < n - n_1 \Rightarrow \{A_{22}, A_{21}\}$ 不能控。得证。

10.

4.13 证明 $\{A, C\}$ 能观 $\Leftrightarrow \{A, C^*C\}$ 能观

证: (反证法)

(1) 假设 $\{A, C\}$ 不能观, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 不满秩, 即 $\exists v \neq 0$,
 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow C v = 0 \Rightarrow C^* C v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix}$ 不满秩, 故
 $\{A, C^*C\}$ 不能观。

(2) 假设 $\{A, C^*C\}$ 不能观, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix}$ 不满秩, 即 $\exists v \neq 0$,

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C^* C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow C^* C v = 0 \Rightarrow v^* C^* C v = 0 \Rightarrow C v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$$

不满秩, 故 $\{A, C\}$ 不能观。

注: 也可以从能观格拉姆矩阵的角度来证明。

同样用反证法: $\{A, C\}$ 和 $\{A, C^*C\}$ 的能观格拉姆矩阵分别为 $W_{o1}(t_f)$ $W_{o2}(t_f)$

(1) 由定理 5.7, $\{A, C\}$ 不能观 $\Rightarrow \{A, C^*C\}$ 不能观

可以转化为状态 $x \in N[W_{o1}(t_f)] \implies x \in N[W_{o2}(t_f)]$

即对于状态 $x \in N[W_{o1}(t_f)]$, 有 $x^* W_{o1}(t_f) x = x^* \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} (C e^{At} x)^* (C e^{At} x) dt = 0$

即存在某有限的 $t_f > 0$ 使 $y(t) = C e^{At} x = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$

$$\text{则 } W_{o2}(t_f) x = \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} (C^* C)^* C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} C^* C C^* y(t) dt = 0$$

表明 $x \in N[W_{o2}(t_f)]$

(2) 同理得, $\{A, C^*C\}$ 不能观 $\Rightarrow \{A, C\}$ 不能观

可转化为 $x \in N[W_{o2}(t_f)] \Rightarrow x \in N[W_{o1}(t_f)]$

即对于状态 $x \in N[W_{o2}(t_f)]$, 有 $x^* W_{o2}(t_f) x = x^* \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} (C^* C)^* C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} (C^* C e^{At} x)^* (C^* C e^{At} x) dt = 0$

即存在某有限的 $t_f > 0$ 使 $y(t) = C^* C e^{At} x = 0 \quad \forall t \in [0, t_f]$

$$\text{则 } W_{o1}(t_f) x = \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} C^* C e^{At} dx = \int_0^{t_f} e^{A^*(t_f-t)} y(t) dt = 0$$

表明 $x \in N[W_{o1}(t_f)]$

得证。

11.

传递矩阵 $\hat{G}(s)$ 能实现的充要条件是: $\hat{G}(s)$ 是正则有理矩阵。

【证明】必要性是显然的。它可由

$$\hat{G}_y(s) := C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{\det(sI - A)} C[\text{Adj}(sI - A)]B + D$$

得以说明。而充分性的证明, 只要验证状态空间方程……

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & I_p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & I_p & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & I_p \\ -\alpha_r I_p & -\alpha_{r-1} I_p & -\alpha_{r-2} I_p & \cdots & -\alpha_1 I_p \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ I_p \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} N_r & N_{r-1} & N_{r-2} & \cdots & N_1 \end{bmatrix} x + D \cdot u$$

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{d(s)} [N(s)] + D = \frac{1}{d(s)} [N_1 s^{r-1} + N_2 s^{r-2} + \cdots + N_{r-1} s + N_r] + D$$

$$\text{其中: } d(s) = s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \cdots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r$$

12. 状态反馈不改变能控性

比较:

第一块 相同, 均为 B

证明: 能控性不变。只要证明能控判别矩阵同秩即可。

第二块 $(A + BK)B = AB + B(KB)$

受控系统和状态反馈系统的能控判别阵为:

第三块 $(A + BK)^2 B = A^2 B + AB(KB) + B(KAB) + B(KBK B)$

$$Q_{co} = [B \quad AB \quad A^2 B \quad \cdots \quad A^{n-1} B]$$

$$Q_{ck} = [B \quad (A + BK)B \quad (A + BK)^2 B \quad \cdots \quad (A + BK)^{n-1} B] \text{ 因此, 可以认为 } Q_{ck} \text{ 是由 } Q_{co} \text{ 经初等变换得到}$$

定理 7.3 多变量系统 $\{A, B\}$ 在形式为 $u(t) = v(t) + kx(t)$ 的状态反馈下, 能控性维持不变。

证明 原系统 $\{A, B\}$ 在采用 $u = v + kx$ 形式状态反馈后, 闭环系统的状态方程由 $\{A + Bk, B\}$ 描述。设闭环系统的能控性矩阵记以 M_{ck} , 原系统的能控性矩阵记以 M_c 。应用归纳法很容易证明 $M_{ck} = M_c F$, F 是非奇异的 nm 阶方阵, n 和 m 分别是状态空间和输入空间维数。

$$\begin{aligned} M_{ck} &= [B \quad (A + Bk)B \quad (A + Bk)^2 B \quad \cdots \quad (A + Bk)^{n-1} B] \\ &= [B \quad AB \quad A^2 B \quad \cdots \quad A^{n-1} B] F \end{aligned} \quad (7.35)$$

其中

$$F = \begin{bmatrix} I_m & kB & k(A+Bk)B & \cdots & k(A+Bk)^{n-2}B \\ & & & & k(A+Bk)^{n-3}B \\ & & & & \vdots \\ & & & & k(A+Bk)B \\ & & & & kB \\ & 0 & & & I_m \end{bmatrix}_{nm \times nm}$$

显然式(7.35)等号两边左起前三项正确。现假设第 j 项 ($j < n$) 正确, 即

$$\begin{aligned} A^{j-1}B + A^{j-2}Bk B + A^{j-3}Bk(A+Bk)B + \cdots + Bk(A+Bk)^{j-2}B \\ = (A+Bk)^{j-1}B \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} A^j B + A^{j-1} B k B + A^{j-2} B k (A + B k) B + \cdots + A B k (A + B k)^{j-2} B \\ + B k (A + B k)^{j-1} B \\ = A (A + B k)^{j-1} B + B k (A + B k)^{j-1} B \\ = (A + B k)^j B \end{aligned} \quad (7.36)$$

式(7.36)说明(7.35)正确, 亦即 $\rho[M_{ck}] = \rho[M_c]$ 。这一证明方法在节 7.4 中将用来证明式(7.85)。

倘若系统的能控性采用 PBH 判别法鉴别, 由于

$$[sI - A \quad B] = [sI - A - Bk \quad B] = \begin{bmatrix} I_n & O \\ k & I_m \end{bmatrix}$$

同样得到

$$\rho[sI - A - Bk \quad B] = \rho[sI - A \quad B], \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

所以得到结论, 状态反馈不改变系统能控性。

13. 状态反馈不改变零点

证明: 以单输入单输出系统为例。

$$\text{系统传递函数 } G(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \dots + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0}$$

系统能控，则对该系统总是存在线性变换，使其能以能控标准型实现：

$$\dot{\bar{X}} = \bar{A}\bar{X} + \bar{b}u,$$

$$Y = \bar{c}\bar{X}$$

其中：

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{c} = [\beta_0 \dots \beta_{n-1}]$$

$$\text{加入状态反馈增益阵} \quad \bar{K} = [\bar{k}_0, \bar{k}_1, \dots, \bar{k}_{n-1}]$$

$$\dot{\bar{X}} = (\bar{A} - \bar{b}\bar{K})\bar{X} + \bar{b}u$$

$$y = \bar{c}\bar{X}$$

$$\bar{A} - \bar{b}\bar{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \\ -(a_0 + \bar{k}_0) & -(a_1 + \bar{k}_1) & \dots & -(a_{n-1} + \bar{k}_{n-1}) \end{bmatrix}$$

而 $\bar{b} = b, \bar{c} = c$ ，即可反推出相应的传递函数中分子系统并未改变，因而系统的零点并不因为状态反馈而改变。

注意：应当考虑系统不能控的情况。

若系统不能控，作能控性分解后分析。

14. 证明：状态反馈极点配置定理及其条件

（证明：不能控系统进行状态反馈极点时，能改变能控子空间的极点，无法改变不能控子空间的极点）

若 $\{A, b\}$ 能控，则通过选择合适 k ，就可以任意指定 $(A - bk)$ 的特征值。

【证明】为书写上的简便，假定 $n=4$ 。

记系统的状态方程、状态反馈及状态反馈后的（闭环）状态方程分别是

$$\dot{x} = Ax + bu \quad u = r - kx \quad \dot{x} = (A - bk)x + br$$

则系统状态反馈前后的特征多项式分别为

$$f(\lambda) = \det(sI - A) = \lambda^4 + \alpha_3\lambda^3 + \alpha_2\lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0$$

$$f_k(\lambda) = \det(sI - A + bk) = \lambda^4 + \bar{\alpha}_3\lambda^3 + \bar{\alpha}_2\lambda^2 + \bar{\alpha}_1\lambda + \bar{\alpha}_0$$

另一方面，因系统能控，故有状态变换 $\bar{x} = Px$ ，将 (A, b) 变换为能控标准型

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= PAP^{-1}\bar{x} + Pbu = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u \\ \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\bar{\alpha}_0 & -\bar{\alpha}_1 & -\bar{\alpha}_2 & -\bar{\alpha}_3 \end{bmatrix} \bar{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \end{aligned} \quad \begin{aligned} \bar{x} &= Px \\ \bar{A} &= PAP^{-1} \\ \bar{b} &= Pb \end{aligned}$$

此时状态反馈也可写成 $u = r - kx = r - kP^{-1}\bar{x} =: r - \bar{k}\bar{x} \quad \bar{k} := kP^{-1}$

对任意指定的特征值集合，可迅速构造出期望的特征多项式 $f_k(\lambda)$

$$f_k(\lambda) = \det(\lambda I - A + bk) = \det(\lambda I - \bar{A} + \bar{b}\bar{k}) = \lambda^4 + \bar{\alpha}_3\lambda^3 + \bar{\alpha}_2\lambda^2 + \bar{\alpha}_1\lambda + \bar{\alpha}_0$$

显然，只需选择 $\bar{k} = [\bar{\alpha}_0 - \alpha_0 \quad \bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3]$ ，就一定有

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}(r - kx) = \bar{A}\bar{x} - \bar{b}\bar{k}\bar{x} + \bar{b}r = (\bar{A} - \bar{b}\bar{k})\bar{x} + \bar{b}r \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\bar{\alpha}_0 & -\bar{\alpha}_1 & -\bar{\alpha}_2 & -\bar{\alpha}_3 \end{bmatrix} \bar{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \end{aligned} \quad \bar{A} - \bar{b}\bar{k} = P(A - bk)P^{-1}$$

【证明】 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^4 + \alpha_3 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$
 $f_k(\lambda) = \prod_{i=1}^4 (\lambda - \lambda_i) = \lambda^4 + \bar{\alpha}_3 \lambda^3 + \bar{\alpha}_2 \lambda^2 + \bar{\alpha}_1 \lambda + \bar{\alpha}_0$
 $= \det(\lambda I - A + b\bar{k}) = \det(\lambda I - \bar{A} + \bar{b}\bar{k}) \quad \bar{k} := kP^{-1}$
 $\bar{A} - \bar{b}\bar{k} = P(A - bk)P^{-1} \quad \bar{k} = [k_0 \ k_1 \ k_2 \ k_3]$

$$\bar{A} - \bar{b}\bar{k} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\bar{\alpha}_0 & -\bar{\alpha}_1 & -\bar{\alpha}_2 & -\bar{\alpha}_3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{k} = [k_0 \ k_1 \ k_2 \ k_3] = [\bar{\alpha}_0 - \alpha_0 \quad \bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3]$$

$$k = \bar{k}P$$

15. 渐近状态观测器存在的充要条件是系统能检测。

定理 7.6 如果 n 维动态系统 $\{A, B, C\}$ 是能观的, 则图 7.9 中 n 维状态观测器的状态 $\hat{x}(t)$ 能够充任状态 $x(t)$ 的估值。

证明: 前面的分析已经指出关键在于任意配置矩阵 $(A - LC)$ 的特征值。因为 $\{A, C\}$ 是能观的, 根据对偶原理知道 $\{A^T, C^T\}$ 是能控的, 再根据定理 7.2 知道可采用状态反馈使闭环系统矩阵 $(A^T + C^T K)$ 的特征值配置在复平面 S 的任意位置上。最后根据矩阵 M 和其转置 M^T 具有相同的特征值, 断定若取 $L = -K^T$, 则 $A + K^T C = A - LC$ 的特征值可以任意配置。定理证毕。

16. 李雅普诺夫方程法构建降维观测器的正确性。

下面来说明此步骤的正确性, 将状态观测器的输出方程写为

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} \hat{x}$$

它意味着 $z = T\hat{x}$, $y = C\hat{x}$ 。显然 y 是 Cx 的估计, 于是只须证明 z 是 Tx 的一个估计。

定义 $e = z - Tx$, 这样

$$\begin{aligned} \dot{e} &= \dot{z} - T\dot{x} = Fz + TBu + LCx - TA\hat{x} - TBu \\ &= Fz + (LC - TA)x = F(z - Tx) = Fe \end{aligned}$$

若 F 稳定, 则当 $t \rightarrow \infty$ 时 $e(t) \rightarrow 0$, 于是 z 是 Tx 的估计。

为保证上述步骤的完备性, 我们有如下的定理 (证明略)

定理

若 A 与 F 没有相同的特征值, 且 T 是方程 $TA - FT = LC$ 的唯一解, 则矩阵 $P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}$ 非奇异的必要条件是 (A, C) 能观且 (F, L) 能控。对单输出系统, 上述条件是充要条件。

17. 陈述线性定常系统无限时间线性二次型最优调节器的问题、最优解以及最优解存在的条件; 并证明: 只要最优控制非零, 闭环系统一定是渐近稳定的。

对于线性定常系统无限时间线性二次型最优控制问题的描述为:

$\dot{x} = Ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$, 其性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t) dt, \text{ 其中: } u(t) \text{ 无约束}$$

A, B, Q, R 是常数矩阵, 且 Q 是非负定的, R 是正定对称的

求最优控制 $u^*(t)$, 使得性能指标 J 极小。

最优控制为： $u^*(t) = -R^{-1}B^T p(t)$ ，其中 p 满足黎卡提代数方程

$$pA + A^T p - pBR^{-1}B^T p + Q = 0$$

最优性能指标为： $J = \frac{1}{2} x(0)^T p x(0)$

解存在的条件为： $\{A, B\}$ 能控， $\{A, H\}$ 能观，其中 $H^T H = Q$

证明：

该闭环系统渐近稳定，闭环方程为：

$$\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t), x(0) = x(0)$$

证明：因为 $\{A, B\}$ 能控， $\{A, H\}$ 能观，所以存在唯一的最优控制 $u(t) = -R^{-1}B^T p(t)$

取 $V(x) = x^T \bar{P} x$

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x}$$

$$= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x$$

$$= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x$$

$$= -x^T (Q + \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x$$

由于 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定，所以 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。（此处已证明，系统必然限界稳定）

（下面用反证法证明当且仅当 $x=0$ 时， $\dot{V}(x) = 0$ ）

$$x^T(t) Q x(t) \equiv 0 \quad (1)$$

假设对于非零 $x(0)$ ，有 $\dot{V}(x) = 0$ ，则有 $\begin{cases} x^T(t) Q x(t) \equiv 0 \\ x^T(t) \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} x(t) \equiv 0 \end{cases} \quad (2)$

因为 $u^*(t) = -R^{-1}B^T p(t)$ ，所以上式 (2) 可表示为 $u^{*T}(t) R u^*(t) \equiv 0$

由于 $R > 0$ ，故应有 $u^*(t) \equiv 0$ ，因此该线性定常系统的零输入相应为

$$x(t) = e^{At} x(0), \forall x(0) \neq 0 \quad (3)$$

将 (3) 代入 (1) 中有 $x^T(0) e^{A^T t} H^T H e^{At} x(0) \equiv 0$ ，上式表明 $H e^{At} x(0) \equiv 0, \forall x(0) \neq 0$

这与 $\{A, H\}$ 能观矛盾，所以原假设不成立，所以闭环系统是渐近稳定的。

【证明】因 (A, H) 能观，故 P 正定，为用李雅普诺夫稳定性理论证明闭环系统的稳定性，选正定泛函 $V(x) = x^T P x$ ，于是

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \\ &= x^T (A - BR^{-1} B^T P)^T P x + x^T P (A - BR^{-1} B^T P) x \\ &= x^T (A^T P + PA - 2PBR^{-1} B^T P) x \\ &= -x^T (Q + PBR^{-1} B^T P) x \\ &= -x^T(t) Q x(t) - (u^*(t))^T R (u^*(t))\end{aligned}$$

由于 $Q \geq 0, R > 0$ 故有 $Q + PBR^{-1} B^T P \geq 0$ ，即正定泛函 $V(x)$ 对时间的导函数 $\dot{V}(x)$ 为负半定泛函，由李雅普诺夫第二方法的结论知最优控制的闭环系统是李雅普诺夫意义下稳定的。

为证明它还是渐近稳定的，只需将 $\dot{V}(x) \equiv 0$ 与闭环状态方程联立，导出 $x(t) \equiv 0$ ：

$$\dot{V}(x) \equiv 0 \Leftrightarrow x^T Q x = 0 \quad \text{且} \quad x^T PBR^{-1} B^T P x = u^{*T} R u^* = 0$$

因 $R > 0$ 故后一式表明 $u^* \equiv 0$ ，此时闭环系统的状态方程退化为 $\dot{x} = Ax$ ，它在初态 $x(0) = x_0$ 下的解是： $x(t) = e^{At} x_0$ ，代入至前一式：

$$0 \equiv x^T Q x \equiv x_0^T e^{A^T t} H^T H e^{At} x_0 \equiv \|H e^{At} x_0\|^2$$

矩阵对 (A, H) 能观时只有 $x(0) = x_0 = 0$ ，注意到前已导出的 $u^* \equiv 0$ ，知在最优轨线上有 $x(t) \equiv 0$ ，这就是希望的结果。于是，闭环系统的渐近稳定性以至全局渐近稳定性，得到了严格的证明。

定理中 (A, B) 能控充分保证了最优控制律的存在、唯一；而 (A, H) 的能观又充分保证了闭环系统的渐近稳定。

最优闭环系统的渐近稳定的充分条件还可以由 (A, H) 能观进一步放宽为 (A, H) 是能检测的，不过一般而言 (A, H) 能观的条件并不苛刻；

还要指出的是 $Q = H^T H$ 的分解不是唯一的，但上述结论不取决于某一特定的分解，从根本上说它是由 Q 本身决定的。

18. 极小值问题的描述：

基本问题

状态方程: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t]$

边界条件: $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0; \psi(\mathbf{x}_f, t_f) = 0$

控制约束: $\mathbf{u}(t) \in \Omega$, 分段连续

性能指标: $J = \varphi(\mathbf{x}_f, t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) dt$

求: $\mathbf{u}^*(t)$ 、 $\mathbf{x}^*(t)$ 、 J^*

补充说明

末端时刻 t_f 固定、或自由

末端状态 $\mathbf{x}_f$ 固定、自由、或受约束

$\varphi(\cdot), L(\cdot)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且二次可微

$f(\cdot)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且可微

基本结论

最优控制使哈密顿函数取强极小

哈密顿函数:

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \lambda, t) = L(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \lambda^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

最优解:

$$H^* = H(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}^*, \lambda, t) = \min_{\mathbf{u} \in \Omega} H(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}, \lambda, t)$$

最优解的求取 (必要条件)

1. 正则方程

$$\text{协态方程: } \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}$$

$$\text{状态方程: } \dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t]$$

2. 边界条件

$$\text{始端: } \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

$$\text{末端: } \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}_f} + \frac{\partial \psi^T}{\partial \mathbf{x}_f} \gamma(t_f)$$

$$\mathbf{x}(t_f) = \mathbf{x}_f (\text{固定}), \lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}_f} (\text{自由})$$

3. 极值条件

A. 对于定常系统: H^* 为常数

特别当末端时刻 t_f 自由时 $H^*(t) \equiv 0$;

B. 对于时变系统:

$$t_f \text{ 固定: } H^*(t) = H^*(t_f) - \int_t^{t_f} \frac{\partial H(\tau)}{\partial \tau} d\tau$$

$$t_f \text{ 自由: } H^*(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \frac{\partial \psi^T}{\partial t_f} \gamma(t_f)$$

19. 陈述线性定常系统、无限时间二次型性能指标、控制无约束的最优调节器问题, 最优解以及最优解存在的条件。

对线性定常系统

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

1%

以及二次型性能指标

$$J = \int_0^\infty [\mathbf{x}^T(t)\mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}^T(t)\mathbf{R}\mathbf{u}(t)]dt$$

1%

若 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ 能控, $[\mathbf{A}, \mathbf{D}]$ 能观, 其中 $\mathbf{D}\mathbf{D}^T = \mathbf{Q}$ 且 $\mathbf{D}$ 任意, 则存在唯一的最优控制

2%

$$\mathbf{u}^* = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\bar{\mathbf{P}}\mathbf{x}(t)$$

3%

使得最优性能指标

$$J^* = \frac{1}{2}\mathbf{x}_0^T\bar{\mathbf{P}}\mathbf{x}_0$$

2%

其中 $\bar{\mathbf{P}}$ 满足黎卡提代数方程

$$\bar{\mathbf{P}}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\bar{\mathbf{P}} - \bar{\mathbf{P}}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\bar{\mathbf{P}} + \mathbf{Q} = 0$$

3%

19.

关于“系统能控是最优控制存在的充分条件”

如果系统能控，则对任意的有限时间 t_1 都可找到定义在 $[t_0, t_1]$ 上的控制 $u(t, t_1)$ ，使 $x(t_1) = 0$ ，于是考虑 $t_f = t_1$ 的有限时间调节器问题，可得到与 t_1 有关的，在 $x(t_f) = 0$ 约束下的最优控制输入 $\bar{u}(t, t_1), t \in [t_0, t_1]$ ，当然

$$u^*(t, t_1) = \begin{cases} \bar{u}(t, t_1), & t_0 \leq t \leq t_1 \\ 0, & t > t_1 \end{cases} \quad \text{显然} \quad u^*(t) = u^*(t, t_1) \Big|_{t_0 \leq t_1 < \infty} J^* = \min_{t_0 \leq t_1 < \infty} J^*(t_1)$$

是本问题的一个次优解。增大 t_1 ，可能得到比上述次优解指标更优的解，但至少这个次优解的存在，保证了最优解的存在。

【定理】 线性定常无限时间调节器渐近稳定的充分条件是：

(A, B) 能控，且若 $H^T H = Q$ 则矩阵对 (A, H) 能观

【证明】 因 (A, H) 能观，故 P 正定，为用李雅普诺夫稳定性理论证明闭环系统的稳定性，选正定泛函 $V(x) = x^T P x$ ，于是

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \\ &= x^T (A - B R^{-1} B^T P)^T P x + x^T P (A - B R^{-1} B^T P) x \\ &= x^T (A^T P + P A - 2 P B R^{-1} B^T P) x \\ &= -x^T (Q + P B R^{-1} B^T P) x \\ &= -x^T(t) Q x(t) - (u^*(t))^T R (u^*(t)) \end{aligned}$$

由于 $Q \geq 0, R > 0$ 故有 $Q + P B R^{-1} B^T P \geq 0$ ，即正定泛函 $V(x)$ 对时间的导函数 $\dot{V}(x)$ 为负半定泛函，由李雅普诺夫第二方法的结论知最优控制的闭环系统是李雅普诺夫意义下稳定的。